

Integración de Servicios Cloud GCP

Tipos de hipervisor y diseño de una arquitectura virtualizada

Semana 01 - Sesión 02

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

- ▶ ¿Cómo controla un sistema operativo de red lo que puede hacer cada usuario?
- ▶ ¿Qué función cumple el hipervisor al crear máquinas virtuales?
- ▶ ¿Por qué una máquina virtual debe considerar los recursos que necesitan las demás?
- ▶ Al usar `3_virtualizacion-recursos.html`, ¿cómo gestionarías la memoria, los núcleos y el almacenamiento para que las dos VM puedan funcionar?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás diferenciar los hipervisores de **tipo 1** y **tipo 2** según el entorno y el propósito, y **representar con un diagrama** una solución sencilla basada en máquinas virtuales.

- ▶ ¿Qué función cumple un hipervisor?
- ▶ ¿Qué recursos físicos necesita una máquina virtual?
- ▶ ¿Qué diferencia hay entre el equipo anfitrión y una VM?
- ▶ ¿En qué situación usarías máquinas virtuales?

¿Para qué te servirá lo aprendido?

Podrás elegir el tipo de hipervisor adecuado para una computadora personal o un servidor dedicado y representar cómo se conectan los componentes de una solución virtualizada.

Estas decisiones son necesarias para comprender cómo se organizan y despliegan máquinas virtuales en entornos locales y en la nube.

Tipo	Qué separa mediante software	Dónde lo has visto
Servidores	Varias máquinas virtuales en un equipo físico	El caso de esta sesión
Escritorios	Un escritorio ejecutado en otra ubicación	Laboratorios remotos
Aplicaciones	Una aplicación separada del sistema operativo donde se usa	Apps portables
Almacenamiento	Varios discos presentados como una unidad lógica	Una «unidad de red»
Red	Componentes y conexiones de red	Redes privadas en la nube

En esta sesión nos concentramos en la **virtualización de servidores**; los demás tipos aparecerán más adelante en el curso.

El tipo de hipervisor indica dónde se ejecuta

Hipervisor tipo 1

Se ejecuta directamente sobre el equipo físico.
Habitual en servidores empresariales.

VMware ESXi Proxmox VE Hyper-V KVM

Hipervisor tipo 2

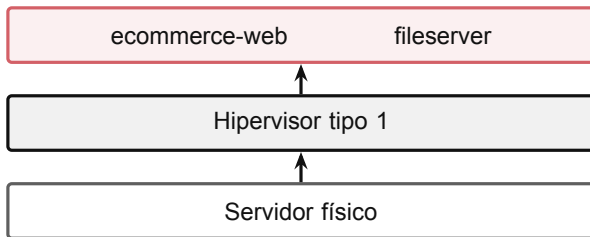
Se ejecuta como programa dentro de un sistema operativo anfitrión (host). Habitual en aprendizaje y pruebas.

VMware Workstation VirtualBox UTM

Criterio de comparación

La diferencia principal no está en la VM, que se ve igual en ambos casos: está en la capa que existe **entre el hardware y el hipervisor**.

Tipo 1: el hipervisor se instala sobre el hardware



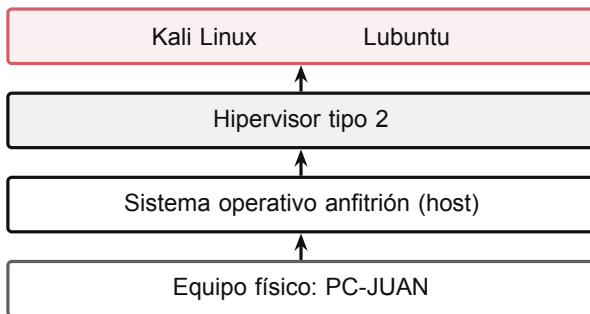
Lectura de abajo hacia arriba

El hardware entrega recursos directamente al hipervisor; el hipervisor los distribuye entre las VM.

Detalle que sorprende

No tiene escritorio ni navegador: se administra a distancia, desde otra computadora, por la red.

Tipo 2: un sistema operativo anfitrión (host) agrega una capa



Ventaja

Sigues usando tu laptop con normalidad mientras la VM se ejecuta en una ventana. Instalarlo toma minutos.

Costo

El hipervisor depende del sistema operativo anfitrión (host): comparte sus recursos y hereda sus problemas.

Criterio	Tipo 1	Tipo 2
Ubicación	Sobre el hardware	Dentro de un sistema operativo
Entorno habitual	Servidor dedicado	Computadora personal
Propósito habitual	Servicio permanente	Aprendizaje y pruebas

¿Y los proveedores de nube? Todos usan tipo 1

Sus servidores ejecutan un hipervisor de tipo 1 directamente sobre el hardware, sin sistema operativo anfitrión (host) debajo:

Google Cloud · KVM

AWS · Nitro, basado en KVM

Microsoft Azure · Hyper-V

Con miles de servidores dedicados a servicios permanentes, cada capa intermedia costaría rendimiento. Cuando creas una VM en la nube, el hipervisor ya está en marcha: tú solo eliges el tamaño de la máquina.

Hoy, en tu servidor	Más adelante, en Google Cloud
Servidor físico	Los centros de datos de Google
Hipervisor	Lo administra Google; tú no lo instalas
Tus máquinas virtuales	Instancias de Compute Engine
Asignar 3 GB y 2 núcleos	Elegir el tipo de máquina
Usuarios, roles y permisos	IAM: roles y permisos del proyecto
Puerto abierto o cerrado	Reglas de firewall de la red VPC

Idea que conviene retener

La nube no reemplaza estos conceptos: los mismos elementos siguen ahí, solo que el hardware y el hipervisor los opera otra empresa.

Preguntas



Universidad
Tecnológica
del Perú



Diseñar un sistema es representar componentes y relaciones

Diseño de sistemas

Representación de los componentes de una solución y de las relaciones entre ellos.

Componente

Parte con una responsabilidad definida: navegador, hipervisor o máquina virtual. Se dibuja como una caja con nombre.

Relación

Conexión que indica contención, dependencia o dirección de comunicación. Se dibuja como una flecha o como una caja dentro de otra.

En palabras simples

Es el plano de una casa: no dice de qué color pintarla, pero sí qué ambientes existen, dónde están y por dónde se pasa de uno a otro.

Reto: dibuja la arquitectura mínima del e-commerce (17

min)

Usa únicamente:

- ▶ cliente y navegador;
- ▶ servidor físico e hipervisor;
- ▶ ecommerce-web: catálogo, carrito y pedidos;
- ▶ fileserver: comprobantes y backups.

Alcance

No agregues bases de datos, servicios cloud, balanceadores ni componentes todavía no estudiados.

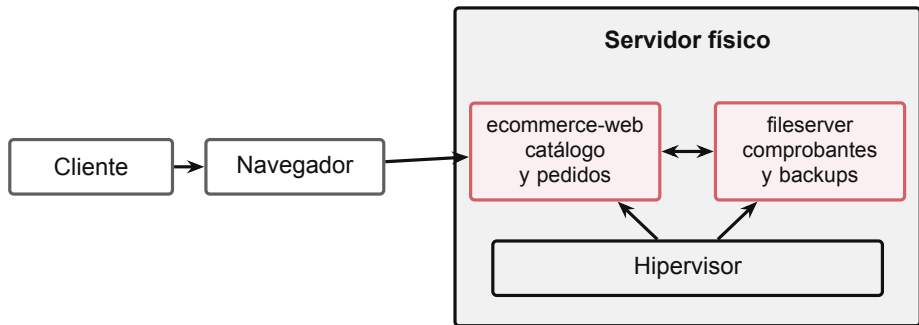
El dibujo debe mostrar:

1. hipervisor y VM dentro del servidor;
2. cliente llegando mediante el navegador;
3. flechas con dirección de comunicación.

Tiempo sugerido

3 min para revisar los elementos · 10 min para dibujar · 4 min para comparar dos dibujos.
Papel, pizarra o herramienta digital.

Una solución posible separa la web y los archivos en dos VM



Cómo se lee: el cliente solo habla con el navegador; el navegador solo habla con ecommerce-web; ecommerce-web guarda en fileserver el comprobante de cada pedido y sus copias de seguridad; el hipervisor sostiene a ambas. Compara este ejemplo con tu dibujo: puede cambiar la disposición, pero no las relaciones esenciales.

Comprueba si tu arquitectura cuenta la historia completa

1. ¿Se distingue el equipo físico de los componentes virtuales?
2. ¿Las dos VM están dentro del servidor y conectadas al hipervisor?
3. ¿El cliente usa el navegador antes de llegar al servicio web?
4. ¿La comunicación entre ecommerce-web y fileserver tiene dirección?
5. ¿Cada caja tiene un nombre y una responsabilidad escrita?
6. ¿Puedes explicar cada elemento sin introducir conceptos nuevos?

Evidencia

Entrega una fotografía, captura o archivo legible del diagrama terminado.

Criterio

Seis respuestas afirmativas: el diagrama está completo. Con menos, revisa cuál falta antes de entregar.

Preguntas



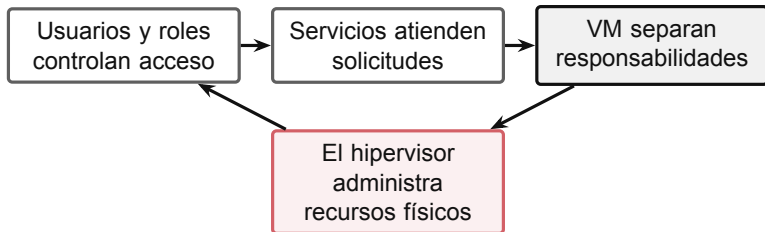
Universidad
Tecnológica
del Perú



Confusiones frecuentes: aclaremos antes de cerrar

material de apoyo

Lo que suele pensarse	Lo correcto
«Servidor es una computadora grande»	Es un rol: atender solicitudes. El tamaño no lo define
«Una VM es un programa más»	Es una computadora completa por software, con su propio sistema operativo
«Virtualizar da más recursos»	Reparte los mismos recursos físicos
«El tipo 1 siempre es mejor»	Depende del entorno y del propósito
«El navegador decide qué se puede hacer»	El servicio valida y autoriza; el navegador solo pide y muestra
«Rol y usuario son lo mismo»	Un rol agrupa permisos; varios usuarios pueden tener el mismo rol



Idea central

Un solo servidor físico puede alojar servicios separados en máquinas virtuales, siempre que el acceso y los recursos se administren con reglas claras.

Vuelve a la propuesta que escribiste en la sesión anterior: ¿qué cambiarías ahora y por qué?

Sistema operativo · administra el hardware y ejecuta programas.

Red · equipos conectados que intercambian información.

Sistema operativo de red · administra usuarios, recursos y comunicaciones.

Usuario / grupo / permiso · quién · quiénes · qué puede hacer.

Rol · conjunto de permisos de una responsabilidad.

Cliente / servidor · quien pide · quien responde.

Servicio · programa en segundo plano que espera peticiones.

Servicio de red · servicio que atiende a otros equipos.

Puerto · número que identifica al servicio destinatario.

Virtualización · representar un recurso mediante software.

Anfitrión (host) · equipo físico que aporta los recursos.

Hipervisor · software que crea y administra las VM.

Máquina virtual · computadora por software con recursos asignados.

Sistema operativo invitado (guest) · el instalado dentro de la VM.

Tipo 1 / tipo 2 · sobre el hardware · dentro de un sistema operativo.

- ▶ Cómo usuarios, roles y permisos controlan el acceso.
- ▶ Cómo una solicitud viaja del navegador a un servicio y vuelve como respuesta.
- ▶ Cómo un hipervisor reparte recursos físicos entre máquinas virtuales.
- ▶ Por qué los hipervisores tipo 1 y tipo 2 corresponden a entornos diferentes.
- ▶ Cómo dibujar la arquitectura mínima del e-commerce estudiado.

Próximo paso

Más adelante crearás una máquina virtual GNU/Linux; hoy estableciste el modelo conceptual necesario para comprenderla.

Para practicar por tu cuenta

Vuelve a abrir los tres archivos HTML de la sesión 1 y explícale a alguien, en voz alta, qué ocurre en cada uno.

Preguntas



Universidad
Tecnológica
del Perú



1. Sistemas operativos

¿Cuál es la versión más reciente de cada uno y de qué fecha es?

- ▶ Windows Server
- ▶ Ubuntu Server y Lubuntu
- ▶ Red Hat Enterprise Linux
- ▶ Kali Linux

2. Plataformas de servicios en la nube

- ▶ Google Cloud · Amazon Web Services
- ▶ Microsoft Azure · Oracle Cloud

Conexión con el curso

Instalar una máquina virtual localmente y hacerlo mediante un proveedor de servicios en la nube tienen varias similitudes: en ambos casos se eligen un sistema operativo, capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento. En este curso utilizaremos **Google Cloud**.

Tres hipervisores comunes permiten practicar desde Windows

Herramienta	Tipo	Uso habitual
Hyper-V	Tipo 1	Entornos Windows y laboratorios empresariales
VirtualBox	Tipo 2	Aprendizaje y pruebas personales
VMware Workstation	Tipo 2	Laboratorios con varias VM y redes virtuales

La diferencia principal

Hyper-V ejecuta el hipervisor directamente sobre el hardware. VirtualBox y VMware Workstation se instalan como aplicaciones alojadas sobre el sistema operativo Windows.

Fuentes: Microsoft Learn y Oracle VirtualBox.

Cada proveedor ofrece VM con su propia plataforma

Proveedor	Servicio de VM	Tecnología de virtualización
Google Cloud	Compute Engine	Hipervisor basado en KVM
Amazon Web Services	Amazon EC2	Nitro Hypervisor, basado en KVM
Microsoft Azure	Azure Virtual Machines	Hyper-V

Responsabilidad del proveedor

En los tres casos, el proveedor administra el hardware y el hipervisor. El cliente elige la imagen del sistema operativo, el tamaño de la máquina, el almacenamiento y la red.

Fuentes: Google Cloud, AWS y Microsoft Azure.

En el equipo Windows

- ▶ Funciona como hipervisor alojado de tipo 2.
- ▶ Ejecuta varias VM con diferentes sistemas operativos.
- ▶ Permite crear redes virtuales para comunicar o aislar servidores.

Equivalencias en GCP

- ▶ Varias VM → varias instancias.
- ▶ Red virtual → red y subred VPC.
- ▶ Control de acceso → reglas de firewall.
- ▶ Plantilla de VM → plantilla de instancia.

Transferencia del aprendizaje

Un laboratorio local permite validar la relación entre servidores; Compute Engine permite desplegar esa idea usando infraestructura administrada por Google.

Instalando una distribución de Linux

Ubuntu Desktop

Comando	Qué permite observar
<code>whoami</code>	Usuario con el que abriste la terminal.
<code>hostname</code>	Nombre asignado a la máquina virtual.
<code>cat /etc/os-release</code>	Distribución y versión de Linux instalada.
<code>uname -r</code>	Versión del kernel de Linux.
<code>id</code>	Identificador, grupo principal y grupos del usuario.
<code>pwd</code>	Carpeta en la que estás trabajando.

Relación con la sesión 1

El sistema operativo identifica la máquina, reconoce usuarios y grupos, y determina el contexto desde el cual se accede a los recursos.

En Linux, los grupos y permisos cumplen la función de roles

Comando	Qué permite observar
<code>id</code>	Identificador, grupo principal y grupos del usuario.
<code>groups</code>	Grupos a los que pertenece la cuenta actual.
<code>getent group</code>	Grupos registrados en el sistema.
<code>sudo -l</code>	Acciones administrativas permitidas al usuario.
<code>ls -l</code>	Propietario, grupo y permisos de archivos y carpetas.

Usuario

Cuenta identificada por Linux que inicia procesos y accede a recursos.

Rol práctico

Responsabilidad representada mediante grupos, permisos y privilegios de `sudo`.

Ejemplo: pertenecer al grupo `sudo` permite asumir tareas administrativas autorizadas.

- ▶ ¿Cuándo conviene usar un hipervisor de tipo 1 y cuándo uno de tipo 2?
- ▶ ¿Qué debe mostrar un diagrama para explicar una solución virtualizada?

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2023). *Modern operating systems* (5th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.

Portnoy, M. (2012). *Virtualization essentials*. Wiley.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú